

리튬이온전지 흑연 음극 ICA(dQ/dV) tail 이론 — Chapter 5

충방전과 히스테리시스: signed current · 충전 branch 부호 $s_{\phi,j}^b$ 유도 ·
metastable branch target($\xi_{\text{tar}}^b = \text{Ch3 } \xi_{\text{ss}}$) · $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$ · loop-area heat
Ch3 $r_j^\pm$ detailed balance 의 branch 이탈 → 충전 부호 상쇄로 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$ 유지

Project_Anode_Fit (RB 재구성본)

2026-06-01

서 — 인과 사슬에서 “히스테리시스”의 자리

Chapter 1 의 keystone 은 “열역학이 방향(평형 target ξ_{eq})을, 동역학이 속도(mobility k_j)를” 전담한다는 분업이었다(Level A). Chapter 3 은 forward/backward rate 가 detailed balance 를 만족하면 그 분업이 미시적으로 정확함을 보였다($\xi_{\text{ss},j} \rightarrow \xi_{\text{eq},j}$). Chapter 4 는 그 위에서 발열 일반형 $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ 을 달되, 방전($s_{\phi,j} = +1$)만 다루고 충전 branch 의 부호 인자 $s_{\phi,j}^b$ 유도는 본장으로 명시적으로 이월했다(Ch.4 verifybox 4단계). **Chapter 5 의 히스테리시스는 바로 Level A 분업이 부분적으로 무너지는 영역이다**: 계가 metastable branch 자유에너지 위에 갇히면 *target* 자체가 이력(*branch memory*)을 획득해 $\xi_{\text{tar},j}^b \neq \xi_{\text{eq},j}$ 가 되고, “방향”이 더 이상 순수 평형 열역학만으로 정해지지 않는다. 즉 히스테리시스는 새 피팅 곡선이 아니라, *detailed balance* 의 이탈(Ch.3 의 C_j 가 branch 의존)로 인과 사슬 안에서 발생한다.

본 장은 이 확장을 여섯 단계로 푼다. 각 단계는 학부 수준(전기화학 평형, logistic, 미적분 부호 · 극한, 2법칙 $\dot{S}_{\text{irr}} \geq 0$)으로 따라갈 수 있게 중간을 생략하지 않는다.

- (1) 충방전을 한 좌표로 묶는다. signed current I_s 와 signed state coordinate q_{state} 로 방전/충전/휴지를 한 시간 적분에 넣되 (§2), Chapter 1–4 의 $|I|$ (방전 magnitude)와 I_s (부호 있음) 를 반드시 구분한다.
- (2) ★ 충전 branch 의 부호 인자를 유도한다. 방전 $s_{\phi,j} = +1$ 에 대해 충전 $s_{\phi,j}^b = -1$ 을 logistic 지수의 부호 정합으로부터 유도한다 (§3). 충전서 $\mathcal{A}_j, \eta_j, q_{\text{irr}}$ 의 부호가 어떻게 뒤집히고, 그럼에도 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$ (2법칙) 이 부호 상쇄로 여전히 성립함을 유도로 보인다(주장 금지; Phase A HIGH 해소, CHARTER step1).
- (3) target 이 이력을 얻는다. true equilibrium $\xi_{\text{eq},j}$ 와 metastable branch target $\xi_{\text{tar},j}^b$ 를 구분하고 (§4), branch target 이 Chapter 3 의 nonequilibrium stationary $\xi_{\text{ss},j}$ 임을 보인다 — 히스테리시스는 mobility(k_j)가 아니라 *target* 이동이다 (dreyer2010 many-particle, sethna1993 disorder pinning).
- (4) 관측 gap 은 히스테리시스가 아니다. $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$ (§7): 관측 loop 폭에는 polarization(R_n , Ch.1)·kinetic lag·transport·aging 이 섞이며, true thermodynamic hysteresis(평형 분지 차)는 분리 식별된 경우에만 본문 모델에 둔다.
- (5) loop 면적 = 히스테리시스 소산열. $q_{\text{hys}} = \oint V dQ$ 의 분리된 성분을 entropy production 과 정합시킨다 (§10, Ch.4 의 ≥ 0 형 계승). loop area 전체를 true hysteresis heat 로 단정하지 않는다.

(6) **branch 발열·휴지·full-cell 을 정렬한다.** Chapter 4 의 열원 분해를 branch 로 확장하고 (§11–12), full-cell 관측이 음극 단독과 다름을 명시한다 (§9).

한 문장 요지. 히스테리시스는 *mobility* 의 변화가 아니라 *target* 의 이력 의존(*Level A* 분업의 부분 붕괴)이며, 충전 *branch* 는 부호 인자 $s_{\phi,j}^b = -1$ 을 *logistic* 지수에서 유도함으로써 방전과 한 구조에 닫히고, 그 부호 뒤집힘 속에서도 비가역 발열 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$ 은 부호 상쇄로 2법칙을 보존한다. 본 장은 Chapter 1–4 기본식을 수정하지 않고 내부 state 로 방전 기준 ξ_j 를 유지하며, 수치 해법·validation pipeline 은 Ch1 부록 B 로 분리한다.

Grounding. 지배 표준(*GS*, *Ch1–4* 계승) 및 히스테리시스 근거 원칙. (*GS-1*) 모든 식은 물리적 의미를 *prose* 로 먼저 말한 뒤 수식화하고 중간 단계를 생략하지 않는다(학부 무비약). (*GS-2*) 결론은 출판 수준 엄밀성. (*GS-3*) 모든 가정은 통합 *Assumption Ledger*([*AL-#*]: 논문/교과서 근거 + 검증 *DOI*)를 인용하며, 근거가 없으면 *FLAGGED* 로 표기하고 *established* 로 쓰지 않는다. (*GS-4*) 임의 *clip/cap/softplus/step-function* 정의식과 근거 없는 수치 임계값을 물리 모델로 쓰지 않는다. 히스테리시스 근거 원칙. 충전 표기 보조 변수는 허용하나 독립 *state* 를 임의로 늘리지 않는다; *voltage gap* 을 곧바로 *hysteresis* 로 등치하지 않는다 ($\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$); *branch target* 은 *metastable free-energy/nucleation/domain memory* 로 해석 가능할 때만 본문 모델; 근거 없는 *empirical branch offset / arbitrary hysteresis curve* 는 실무 팁으로 격하; *hysteresis heat* 는 *polarization/transport/kinetic lag* 와 분리된 *path-dependent loss* 가 식별된 경우에만 후보. 충전 부호 인자 $s_{\phi,j}^b$ 는 주장하지 않고 *logistic* 지수에서 유도한다(*CHARTER step1*, *Phase A HIGH* 해소).

Contents

서 — 히스테리시스의 자리	1
1 Chapter 1–4 에서 전달받는 고정 기준식	4
2 Signed current · branch index · signed state coordinate	5
2.1 내부 state ξ_j 유지와 보조 변수 ζ_j	6
3 ★ 충전 branch 부호 인자 $s_{\phi,j}^b$ 의 유도 (<i>CHARTER step1</i> , Ch4 이월 수령)	6
3.1 logistic 지수의 부호 정합에서 $s_{\phi,j}^b$ 가 나온다	6
3.2 충전서 $\mathcal{A}_j, \eta_j, q_{\text{irr}}$ 의 부호 뒤집힘 (무비약)	7
4 True equilibrium vs metastable branch target (Ch3 ξ_{ss} 와의 연결)	9
4.1 Ch3→Ch5 전달: detailed balance-keystone 이 깨지는 자리	10
5 Hysteresis state variable 과 metastability	10
6 Branch-dependent forward/backward kinetics	11
7 Apparent 전위와 polarization 의 branch 확장 ($\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$)	12
8 Branch-dependent ICA/DVA 좌표	13

9 Full-cell 관측 전압과 음극 peak	13
10 Hysteresis energy 와 heat (loop area = 소산열)	14
11 Branch-dependent heat 구조	15
12 Rest 구간과 branch switching	15
13 식별성 및 필요한 실험 제약	16
14 Chapter 5 의 가정 원장 (AL-50~59)	17
15 Chapter 5 자체 검수표	18
16 실험데이터 피팅(Ch1 부록 B)으로 전달되는 항목	19
17 Chapter 5 의 결론	19

1 Chapter 1–4 에서 전달받는 고정 기준식

본 장은 Chapter 1.2.3.4(RB 재구성본)의 다음을 수정 없이 입력으로 받는다(프로젝트 검수 P3-6). 각 식 번호는 앞 장의 boxed 결과를 가리키며, 본 장은 그 위에 충방전 branch 계층을 적층한다(앞 장 본문 기본식을 충전으로 고쳐 쓰지 않는다).

Ch1–4 전달식. (L1) 전하 보존식(중심 상태식). $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,\text{tot}} \xi_j$ (방전 기준 축약형). V_n 은 그 해(외부 입력 아님). 충전 포함 시 *signed coordinate* 로 일반화한다 (§2).

(L2) forward/backward kinetics(Ch3). $\frac{d\xi_j}{dt} = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j$; *detailed balance* $r_j^+/r_j^- = \xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})$, *ln* 형 $\ln(r_j^+/r_j^-) = (V_n - U_j)/w_j$; *nonequilibrium stationary* $\xi_{\text{ss},j} = r_j^+/(r_j^+ + r_j^-)$; *rate ratio* 일반형 $\ln(r_j^+/r_j^-) = C_j(\xi_j, T) + A_j/RT$. **branch** 비대칭은 $\xi_{\text{ss},j} \neq \xi_{\text{eq},j}$ 인 영역이다 (§4).

(L3) 구동력·과전압·dissipation(Ch3·Ch4). 중심 *affinity* $A_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$ ($s_{\phi,j} = +1$ 방전); *heat-force*(국소 평형 이탈) $\eta_j = s_{\phi,j}[V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)]$, $V_{\text{eq},j}(\xi_j) = U_j + w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$; 비가역 열 $\dot{Q}_{\text{irr},j} = n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ (미시=거시, Ch.4); $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$.

(L4) keystone 한정(Ch1·Ch3). *Level A = Level B* 의 *detailed-balance* 극한이며 일치는 정상 *target* $\xi_{\text{ss},j} \rightarrow \xi_{\text{eq},j}$ 한정이다(무조건 “ $A = B$ ” 아님). 그 조건은 (i) C_j 의 $V_n \cdot \xi_j$ -무의존(대칭 *split*), (ii) $V_{n,\text{drive}} = V_n$. 이 둘 중 하나가 깨지면 *branch* ($\xi_{\text{ss},j} \neq \xi_{\text{eq},j}$)이며 — 바로 그 깨짐을 본 장이 다룬다.

(L5) 열원 분해(Ch4). $\dot{Q}_{\text{src},n} = \dot{Q}_{\text{irr},n} + \dot{Q}_{\text{rev},n} + \dot{Q}_{\text{relax},n} + \dot{Q}_{\text{transport},n}$; 비가역 ≥ 0 (2법칙), 가역 부호가 변; $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$. 본 장서 *branch* 항 $\dot{Q}_{\text{hys},n}$ 을 추가한다 (§11).

(L6) 네 전위 구분. 내부 V_n (보존식 해), *apparent* $V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ ($s_I = \text{sgn}(I_s)$, +1 방전·-1 충전; 분극 포함, 평형 전위 아님), 구동 $V_{n,\text{drive}}$ (기본 = V_n), 평형 $V_{n,\text{OCV}}$ (평형 보존식 해).

임의 empirical branch offset / arbitrary hysteresis curve 를 기본 물리식으로 쓰지 않는다(GS-4); 충전 부호는 유도 (§3), branch target 은 metastable free-energy 근거 시만 본문 모델.

신규 기호(Ch1–4 위에 추가). 본 장에서만 새로 도입하는 기호를 모은다(앞 장 기호는 (L1)–(L6) 과 동일물).

기호	단위	의미
I_s	A	signed external current (> 0 방전, < 0 충전, $= 0$ 휴지); $ I_s $ 가 Ch1–4 의 $ I $
s_I	—	전류 방향 부호 = $\text{sgn}(I_s)$ (+1 방전, -1 충전); apparent 전위 식 (18) 의 부호 인자
$b(t)$	—	branch index $\in \{\text{dis}, \text{ch}, \text{rest}\}$ (방전/충전/휴지)
$s_{\phi,j}^b$	—	branch 부호 인자 ($s_{\phi,j}^{\text{dis}} = +1$, $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$; §3 에서 유도)
q_{state}	—	signed internal state coordinate $dq_{\text{state}}/dt = I_s/Q_{\text{cell}}$ (방전 증가, 충전 감소)
ζ_j	—	충전 직관용 보조 = $1 - \xi_j$ (독립 state 아님; 종속 변수)
$\xi_{\text{tar},j}^b$	—	branch target progress (metastable); branch-local Ch3 $\xi_{\text{ss},j}$ 형식(본 장 §4 구성)
U_j^b, w_j^b	V	branch center potential · branch 전이폭 (metastable free-energy 기원)
G_j^b	J/mol	transition j 의 branch(metastable) free-energy
$h_j(t)$	—	hysteresis state $\in [-1, 1]$ (+1 방전 memory, -1 충전 memory, 0 relaxed)
$h_{\text{tar},j}^b$	—	현재 branch 의 memory target = $s_{\phi,j}^b$ ($b = \text{dis} \rightarrow +1$, $b = \text{ch} \rightarrow -1$; 새 자유 파라미터 아님)

기호	단위	의미
ΔU_j^{hys}	V	방전-충전 branch center 차(signed); magnitude 강제 시 부호 인자 $s_{h,j} \in \{+1, -1\}$ 로 $\Delta U_j^{\text{hys}} = s_{h,j} \Delta U_j^{\text{hys}} $
λ_j^b	1/s	hysteresis state h_j relaxation rate (domain rearrangement/depinning time scale); rest 구간 특수화 $\lambda_j^{b=\text{rest}}$ (식 (33))
k_j^{rest}	1/s	rest 구간 ξ_j 완화율(식 (30)); Ch1 mobility k_j 와 별개의 휴지 relaxation 상수
$n_j^{\text{eff},b}$	—	branch 유효 전자수 $\equiv RT/(Fw_j^b)$ (Ch1-4 $n_j^{\text{eff}}=RT/(Fw_j)$ 의 branch 폭 w_j^b 판)
$\eta_{j,\text{prog}}^b$	V	branch-local 진행 과전압 $= s_{\phi,j}^b [V_{n,\text{drive}} - V_{\text{tar},j}^b(\xi_j)]$
$\Delta V_{\text{obs}}, \Delta V_{\text{hys}}$	V	관측 voltage gap · true thermodynamic hysteresis gap
$\Delta V_{\text{pol}}, \Delta V_{\text{kin}}, \Delta V_{\text{transport}}$	V	분극·kinetic lag·transport 기여 gap
ΔV_{aging}	V	aging/side reaction 누적 변화 gap (비가역 누적, $ I_s \rightarrow 0$ 외삽으로 미분리)
E_{loop}	J	전압-용량 loop 면적 $\oint V dQ$ (소산 + 분극 + lag 혼합)
$\dot{Q}_{\text{hys},n}^b$	W	branch path-dependent hysteresis 발열률
V_{cell}^b, V_p^b	V	branch full-cell 전압 · 양극 전위
η_{loss}^b	V	branch-dependent signed loss/overpotential aggregate
$s^{b,\text{conv}}$	—	heat-positive bookkeeping factor $\in \{+1, -1\}$ (피팅 X; 단일 규약, branch 무의존 — branch 부호 반전은 $d\xi_j/dt$ 가 전담; 식 (29),(26))

$F = 96485 \text{ C/mol}$, $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$, $\text{J/C} = \text{V}$. 열률 dot 표기는 시간율 [W].

2 Signed current · branch index · signed state coordinate

물리. Chapter 1-4 는 방전 한 방향만 다뤘으므로 전류 크기 $|I|$ 만으로 충분했다. 충방전을 한 구조에 넣으려면 부호 있는 전류가 필요하다. signed current 를 도입한다:

$$I_s > 0 : \text{방전(discharge)}, \quad I_s < 0 : \text{충전(charge)}, \quad I_s = 0 : \text{휴지(rest)}; \quad |I_s| = \text{크기}. \quad (1)$$

Chapter 1-4 의 $|I|$ 는 방전 기준 *magnitude* 였으므로, 앞 장 식에 I_s 를 그대로 넣지 않고 $|I_s|$ 로 대응시킨다($|I| \equiv |I_s|$). branch index $b(t) \in \{\text{dis, ch, rest}\}$ 를 부호로 정한다: $I_s > 0 \Rightarrow b = \text{dis}$, $I_s < 0 \Rightarrow b = \text{ch}$, $I_s = 0 \Rightarrow b = \text{rest}$. 내부 상태 좌표는 부호 있는 signed coordinate 다:

$$\boxed{\frac{dq_{\text{state}}}{dt} = \frac{I_s}{Q_{\text{cell}}}} \quad (\text{방전서 증가, 충전서 감소}). \quad (2)$$

차원 계산. $I_s[\text{A} = \text{C/s}]/Q_{\text{cell}}[\text{C}] = \text{s}^{-1}$, 좌변 dq_{state}/dt 도 s^{-1} (q_{state} 무차원) — 정합. 부호 계산. $I_s > 0$ (방전)서 $dq_{\text{state}}/dt > 0$, $I_s < 0$ (충전)서 $dq_{\text{state}}/dt < 0$ — 방전이 진행 좌표를 키우고 충전 이 되돌린다는 직관과 일치. Q_{cell} 은 기준 용량이며 irreversible capacity loss(LLI/LAM)/electrode balancing error 를 이 식에 임의 흡수하지 않는다 (필요 시 별도 capacity-balancing 변수; [AL-52]).

전하 보존식은 적분 상수 모호성을 피하러 기준점 포함 상대형이 안전하다:

$$Q_{\text{cell}}(q_{\text{state}} - q_{\text{state,ref}}) = [Q_{\text{bg}}(V_n, T) - Q_{\text{bg}}(V_{n,\text{ref}}, T_{\text{ref}})] + \sum_j Q_{j,\text{tot}}(\xi_j - \xi_{j,\text{ref}}). \quad (3)$$

검산(방전 극한 환원). 방전 단독($I_s = |I_s| > 0$, 기준점을 방전 시작으로)에서, 이상 쿨롱효율 ($\eta_C = 1$)· $dQ_{\text{bg}} = 0$ 극한이면 $q_{\text{state}} - q_{\text{state,ref}} \rightarrow q$ 가 되어 식 (3) 가 Chapter 1 의 전하보존식 (L1) 로 환원된다 (L1 환원; 앞 장과 충돌 없음). 일반 경우에는 q_{state} (외부 전류 적분)와 q (보존식 해)가 부반응 (LLI/LAM/background) 만큼 어긋나며, 이 차이를 식 (2) 에 임의 흡수하지 않는다(위 Q_{cell} 비흡수 원칙과 일관, [AL-52]). 실험 plotting 용량은 내부 좌표와 별개로 둔다: $Q_{\text{dis}} = \int_{\text{dis}} |I_s| dt$, $Q_{\text{ch}} = \int_{\text{ch}} |I_s| dt$ (ICA/DVA overlay 용; 내부 상태방정식은 q_{state} 를 따른다).

2.1 내부 state ξ_j 유지와 보조 변수 ζ_j

물리. 기본 state 는 방전 기준 ξ_j 하나다($\xi_j = 0$ 미진행, $\xi_j = 1$ 완료). 방전서 대체로 $d\xi_j/dt > 0$, 충전서 $d\xi_j/dt < 0$ 이다(같은 ξ_j 가 양방향으로 움직인다). 충전 방향을 직관적으로 표기할 때 $\zeta_j \equiv 1 - \xi_j$ 를 쓸 수 있으나, 이는 독립 state 가 아니라 종속 보조 변수다 ($d\zeta_j/dt = -d\xi_j/dt$). branch 전환 시 ξ_j 를 재초기화하지 않으며 (§12), 수치적분·전하보존·발열의 기본 입력은 항상 $\xi_j, d\xi_j/dt$ 다([AL-52]; 독립 state 임의 증식 금지 — GS 근거 원칙).

3 ★ 충전 branch 부호 인자 $s_{\phi,j}^b$ 의 유도 (CHARTER step1, Ch4 이월 수령)

이 절이 본 장의 핵심이며, Chapter 4 가 명시적으로 본 장에 이월한 책임 (verifybox 4단계: “충전 branch $s_{\phi,j} = -1$ 에서 logistic 지수 부호로부터의 유도는 Chapter 5 로 이월”)을 수령한다. 목표: 방전 $s_{\phi,j}^{\text{dis}} = +1$ 에 대해 충전 $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$ 을 *logistic* 지수의 부호 정합으로부터 유도하고(주장 금지), 충전서 $\mathcal{A}_j, \eta_j, q_{\text{irr}}$ 의 부호가 어떻게 뒤집히는지, 그럼에도 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$ (2법칙)이 부호 상쇄로 여전히 성립함을 보인다.

3.1 logistic 지수의 부호 정합에서 $s_{\phi,j}^b$ 가 나온다

출발(Ch1 평형식, 무비약). Chapter 1 의 전기화학 평형 조건(식 (iii), §평형 진행률)은 화학퍼텐셜이 전극 전위와 균형을 이루는 것이었다: $\mu(\xi_{\text{eq},j}) = s_{\phi,j} F(V_n - U_j^0)$. ideal 극한에서 이는 $RT \ln[\xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})] = s_{\phi,j} F(V_n - U_j)$ 였다(Ch1 식 eq:eqbal_ideal). 여기서 부호 인자 $s_{\phi,j}$ 는 선택한 진행 방향의 전이 구동력 부호를 정하는 양으로, Chapter 1 은 방전을 기본으로 $s_{\phi,j} = +1$ 로 두었다. 본 절은 충전 branch 에서 이 부호가 무엇이어서 하는지를 동일 평형식의 부호 정합으로 역으로 묻는다.

물리적 요구(branch 진행 방향). “ $\mathcal{A}_j > 0 \Leftrightarrow$ 선택한 branch 의 진행이 촉진”이라는 규약(Ch3 식 eq:ch3_Aj 의 $s_{\phi,j}$ 선택 규칙: “ $\mathcal{A}_j > 0$ 이면 그 방향 진행 촉진”)을 충전에 그대로 적용한다. 방전 branch 의 진행은 ξ_j 증가($d\xi_j/dt > 0$, 미점유→점유), 충전 branch 의 진행은 ξ_j 감소($d\xi_j/dt < 0$, 점유→미점유)다 (§2.1). 따라서 같은 부호 규약이 방전과 충전에서 서로 반대 방향의 ξ_j 변화를 촉진해야 한다.

유도(부호 정합, 한 줄씩). 평형식 $RT \ln[\xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})] = s_{\phi,j}^b F(V_n - U_j^b)$ 를 $\xi_{\text{eq},j}$ 에 대해 풀면

(Chapter 1 의 (iv) 단계와 동일 대수) logistic

$$\xi_{eq,j}^b(V_n, T) = \frac{1}{1 + \exp[-s_{\phi,j}^b(V_n - U_j^b)/w_j^b]}. \quad (4)$$

이 곡선의 V_n -기울기는 Chapter 1 식 eq:dxdV 와 같은 logistic 항등식으로

$$\frac{\partial \xi_{eq,j}^b}{\partial V_n} = \frac{s_{\phi,j}^b \xi_{eq,j}^b (1 - \xi_{eq,j}^b)}{w_j^b}. \quad (5)$$

$\xi_{eq,j}^b(1 - \xi_{eq,j}^b) > 0$, $w_j^b > 0$ 이므로 이 기울기의 부호는 정확히 $s_{\phi,j}^b$ 의 부호다. 이제 두 branch 의 물리적 진행 방향을 부호로 강제한다.

- (i) **방전 branch.** 방전은 V_n 이 평형 $V_{eq,j}$ 보다 위로($V_n > U_j$) 구동될수록 진행(점유 증가)이 촉진되며 ξ_j 가 증가한다. Chapter 1 의 규약대로 $V_n > U_j$ 에서 $\xi_{eq,j} > 1/2$ (점유 우세)가 되려면 식 (4) 지수 안 $-s_{\phi,j}^b(V_n - U_j)/w_j < 0$, 즉 $s_{\phi,j}^b(V_n - U_j) > 0$ 이어야 하고 $V_n > U_j$ 에서 이는 $s_{\phi,j}^{\text{dis}} = +1$ 을 강제한다. (Chapter 1~4 가 쓴 값과 일치 — 환원 계산.)
- (ii) **충전 branch.** 충전은 그 역과정이다: 전위가 반대 방향으로 구동될 때(리튬화/충전 방향) 선택한 충전 transition 의 진행(ξ_j 감소)이 촉진돼야 한다. “ $\mathcal{A}_j > 0 \Leftrightarrow$ 충전 방향 진행 촉진” 규약을 만족하려면, 같은 전위 편차 ($V_n - U_j^b$) 에 대해 방전과 반대 부호의 구동력이 충전을 밀어야 한다. 즉 충전 branch 의 진행 affinity 가 방전과 부호가 반대가 되려면 지수 안 부호 인자가 뒤집혀야 하고, 이는 곧

$$\boxed{s_{\phi,j}^{\text{dis}} = +1, \quad s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1.} \quad (6)$$

이 부호는 유도된 것이지 가정된 것이 아니다: 식 (5) 의 기울기 부호가 branch 진행 방향(방전 $d\xi_j/dt > 0$ vs 충전 $d\xi_j/dt < 0$)을 결정하고, “ $\mathcal{A}_j > 0 \Leftrightarrow$ 진행 촉진”이라는 단 하나의 규약을 두 branch 에 일관 적용하면 충전에서 $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$ 이 필연으로 따라온다. 방전 부호를 따로 가정하지 않아도, 같은 평형 식의 부호 정합이 방전(+1)과 충전(-1)을 동시에 고정한다([AL-53]).

유효범위(Validity bound). $\xi_{eq,j}^b$ vs metastable $\xi_{\text{tar},j}^b$ 의 구분(여기서는 부호만). 식 (4) 는 branch 부호 인자의 유도를 위해 logistic 형을 쓴 것이며, 충전/방전 평형 곡선이 실제로 다른지 ($U_j^{\text{dis}} \neq U_j^{\text{ch}}$, true thermodynamic hysteresis)는 §4 의 별개 물리(metastable branch)다. 본 절의 결론(식 (6))은 부호 정합이며, U_j^b, w_j^b 의 branch 차이를 가정하지 않는다(그것은 §4 의 metastability 가 정한다).

3.2 충전서 $\mathcal{A}_j, \eta_j, q_{\text{irr}}$ 의 부호 뒤집힘 (무비약)

구동력 $\mathcal{A}_j$. Chapter 3 명시형 $\mathcal{A}_j^b = s_{\phi,j}^b n_j^{\text{eff}} F(V_{n,\text{drive}} - U_j^b)$ 에 식 (6) 를 넣으면, 같은 전위 편차 ($V_{n,\text{drive}} - U_j^b$) 에 대해

$$\mathcal{A}_j^{\text{dis}} = +n_j^{\text{eff}} F(V_{n,\text{drive}} - U_j), \quad \mathcal{A}_j^{\text{ch}} = -n_j^{\text{eff}} F(V_{n,\text{drive}} - U_j^{\text{ch}}), \quad (7)$$

즉 부호 인자가 전체 affinity 의 부호를 뒤집는다(표기: 부호 유도 단계서 방전 center 는 $U_j^{\text{dis}} \equiv U_j$ 로 적고, center 의 branch 분기 $U_j^{\text{dis}} \neq U_j^{\text{ch}}$ 자체는 가정하지 않으며 §4 metastability 로 이연한다 — 여기 U_j^{ch} 는 충전 branch center 의 자리만 표시). **heat-force** η_j . 마찬가지로 Chapter 4 의 heat-force $\eta_j^b = s_{\phi,j}^b [V_{n,\text{drive}} - V_{eq,j}^b(\xi_j)]$ 도 충전서 부호가 뒤집힌다:

$$\eta_j^{\text{dis}} = +[V_{n,\text{drive}} - V_{eq,j}(\xi_j)], \quad \eta_j^{\text{ch}} = -[V_{n,\text{drive}} - V_{eq,j}^{\text{ch}}(\xi_j)]. \quad (8)$$

전류 I_j 의 부호. transition current $I_j = Q_{j,\text{tot}} d\xi_j/dt$ 는 $Q_{j,\text{tot}} > 0$ 이므로 $d\xi_j/dt$ 의 부호를 따른다: 방전서 $d\xi_j/dt > 0 \Rightarrow I_j > 0$, 충전서 $d\xi_j/dt < 0 \Rightarrow I_j < 0$. 비가역 발열 q_{irr} . $q_{\text{irr}} = |I|\eta \geq 0$ 형(부호 양정치화)은 Chapter 2에서 도입되어 Chapter 4의 미시=거시 결과로 닫힌 것이며(RB_CHARTER step1 이 본 장에 그 충전 branch 근거를 이월), 본 장은 이를 branch 부호 정합으로 유도한다 — 단순 “ $I_j\eta_j$ ”를 그대로 쓰면 충전서 부호가 어떻게 되는지를 먼저 따져야 한다(아래 verifybox).

유도 검증 (부호·2법칙). ★ 충전서도 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$ 이 부호 상쇄로 성립함 (CHARTER step1; 주장 아닌 유도). 충전 $branch(s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1)$ 에서 비가역 발열 항의 부호를 대수적으로 따라간다. 충전이 진행 중이면 계가 충전 $target$ 을 향해 가므로, 현재 ξ_j 가 그 충전 평형 $\xi_{\text{eq},j}^{\text{ch}}$ 보다 크다 ($\xi_j > \xi_{\text{eq},j}^{\text{ch}}$, 아직 덜 빠진 상태). 두 인자의 부호를 각각 본다.

(1) I_j 의 부호. 완화식 $d\xi_j/dt = k_j^{\text{phys}}(\xi_{\text{eq},j}^{\text{ch}} - \xi_j)$ 에서 $\xi_j > \xi_{\text{eq},j}^{\text{ch}} \Rightarrow \xi_{\text{eq},j}^{\text{ch}} - \xi_j < 0 \Rightarrow d\xi_j/dt < 0 \Rightarrow I_j = Q_{j,\text{tot}} d\xi_j/dt < 0$. (충전서 전류가 음 — 식 (1)의 $I_s < 0$ 과 정합.)

(2) η_j^{ch} 의 부호. 충전 $branch$ 의 국소 평형 전위는 $branch$ logistic의 역함수이므로 부호 인자가 로그 항에 실린 $V_{\text{eq},j}^{\text{ch}}(\xi_j) = U_j^{\text{ch}} - w_j^{\text{ch}} \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 다 ($s_{\phi}^{\text{ch}} = -1 \rightarrow \xi_j$ 에 감소형; §6의 V_{tar}^b 정의와 동일). 따라서 $\xi_j > \xi_{\text{eq},j}^{\text{ch}}$ 이면 감소형에 의해 $V_{\text{eq},j}^{\text{ch}}(\xi_j) < V_{\text{eq},j}^{\text{ch}}(\xi_{\text{eq},j}^{\text{ch}}) = V_{n,\text{drive}}$, 즉 $[V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}^{\text{ch}}(\xi_j)] > 0$. 여기에 충전 부호 인자를 곱하면 $\eta_j^{\text{ch}} = s_{\phi,j}^{\text{ch}}[V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}^{\text{ch}}(\xi_j)] = (-1) \cdot [> 0] < 0$.

(3) 곱의 부호(상쇄). 따라서 $I_j < 0$ 이고 $\eta_j^{\text{ch}} < 0$ — 두 인자가 같은(둘 다 음) 부호라 그 곱은 양이다:

$$\boxed{n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^{\text{ch}} = \underbrace{n_j^{\text{eff}}}_{>0} \underbrace{I_j}_{<0} \underbrace{\eta_j^{\text{ch}}}_{<0} > 0.} \quad (9)$$

핵심(부호 상쇄). 충전이 두 인자의 부호를 동시에 뒤집으므로(I_j 는 $d\xi_j/dt < 0$ 에서, η_j^{ch} 는 $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$ 와 $V_{\text{eq}}^{\text{ch}}$ 감소형에서) 그 곱은 여전히 양이다 — 음×음=양. 더 robust한 근거(부호 우연이 아님): 두 인자는 독립이 아니라 둘 다 같은 편차($\xi_{\text{eq},j}^b - \xi_j$)에 종속한다 — $I_j \propto (\xi_{\text{eq},j}^b - \xi_j)$ 이고, η_j^b 도 $V_{\text{eq}}^b(\xi_j)$ 의 단조성을 통해 같은 편차와 동부호이므로(s_{ϕ}^b 가 V_{eq}^b 의 단조 방향과 η 의 부호 인자에 같이 들어가 짝이 맞는다), $I_j\eta_j^b \geq 0$ 은 $flux$ 와 그 공액력(conjugate force)의 conjugacy의 귀결이다. 이것이 “ $s_{\phi,j}^b$ 의 부호 상쇄로 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$ 이 성립”의 유도다. 방전(+1, 식 (8) 첫 식)에서는 $\xi_j < \xi_{\text{eq},j} \Rightarrow I_j > 0$ 이고 $\eta_j^{\text{dis}} > 0$ 이라 양×양=양(Ch.4 verifybox의 항별 부호 논증과 동일). 즉 양 $branch$ 모두 I_j 와 η_j^b 가 같은 부호이며, 평형서 $\eta_j^b \rightarrow 0$, $I_j \rightarrow 0$ 동시 소멸로 매끄럽게 0이 된다(발산 없음). 이로써 충전에서도 2법칙 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$ 이 유도로 보존된다(Chapter 4 일반형의 충전 확장; [AL-54]). 단순 “ $I_j\eta_j$ ”가 아니라 부호 정렬이 유도로 보장된 양정치 합이다(RB_CHARTER step1: $q_{\text{irr}} = |I|\eta \geq 0$ 형의 충전 $branch$ 근거).

가역 열의 부호가변성(대비). 비가역 발열이 양 $branch$ 에서 ≥ 0 인 것과 달리, 가역 열 $q_{\text{rev},j}^b = I_j \Pi_j$ ($\Pi_j = T \partial U_j^b / \partial T$, Ch.4 식 (L6))는 I_j 의 부호(방전+, 충전-)와 $\partial U_j^b / \partial T$ 의 부호에 따라 흡열/발열 모두 가능하다. 충전과 방전에서 I_j 부호가 뒤집히므로 같은 entropy 계수 $\partial U_j^b / \partial T$ 라도 가역 열의 부호가 $branch$ 마다 반대로 나온다 — 이것이 충방전 발열 비대칭의 한 물리 원천이며, 비가역(항상 ≥ 0)과 혼동하면 안 된다(§11; [AL-54]).

유효범위(Validity bound). $s_{\phi,j}^b$ 유도의 유효범위(detailed-balance 기본형). 위 verifybox의 부호 상쇄는 detailed balance 기본형(C_j 의 $V_n \cdot \xi_j$ -무의존, $V_{n,\text{drive}} = V_n$; Ch.3 keystone 한정, L4)에서 닫힌다. 강구동 $branch$ 비대칭(C_j 의 detailed-balance 이탈, §4)에서는 $\xi_{\text{tar},j}^b \neq \xi_{\text{eq},j}$ 이므로 “현재 평형” 기준을 $\xi_{\text{tar},j}^b$ 의 국소 평형 $V_{\text{tar},j}^b(\xi_j)$ 로 바꿔야 하고, 그 경우 부호 논증은 $\eta_{j,\text{prog}}^b = s_{\phi,j}^b[V_{n,\text{drive}} - V_{\text{tar},j}^b(\xi_j)]$ 로 일반화된(§6; 같은 부호 상쇄 구조 유지, BOUNDED). 즉 부호 양정치는 “target 기준 과전압”에 대해 성립하며, true equilibrium과 $branch$ target의 차(히스테리시스 loss)는 별도 에너지다(§10 이중계상 금지).

4 True equilibrium vs metastable branch target (Ch3 ξ_{ss} 와의 연결)

물리. Chapter 1/3 의 $\xi_{eq,j}(V_n, T)$ 는 *true thermodynamic equilibrium target* 이다. 충방전 경로의 branch-dependent curve 는 다음 중 하나 이상의 결과일 수 있다: (1) metastable phase path, (2) nucleation barrier / phase-boundary pinning, (3) particle/domain memory, (4) finite-rate kinetic lag, (5) concentration polarization, (6) ohmic / charge-transfer polarization, (7) aging / side reaction. 따라서 branch target 도입 시 단순 *fitting curve* 인지 *metastable free-energy branch* 인지를 먼저 구분한다(이 구분 없이 충방전 곡선 차를 모두 “열역학 히스테리시스”로 부르면 polarization 과 혼동된다 — §7).

many-particle 기원(dreyer2010). 삽입전지 히스테리시스의 열역학적 기원은 개별 입자의 곡선이 아니라 다입자 집합의 거동에서 나온다: 각 입자가 1차 상전이(비단조 화학퍼텐셜)를 가지면, 집합은 충전 시와 방전 시 서로 다른 입자 부분집합이 순차적으로 변태하여 충/방전이 다른 평형 분지를 쫓는다 ([1], [AL-50]). 즉 $\xi_{eq}^{ch} \neq \xi_{eq}^{dis}$ 는 단일 입자의 비가역성이 아니라 다입자/*mosaic* 열역학의 귀결이며, loop area 가 곧 한 입자의 소산열인 것은 아니다(loop area $\neq$ true hys; §10).

disorder pinning 기원(sethna1993). 무질서가 도입한 1차 상전이는 *barrier hierarchy*(여러 크기의 nucleation/depinning 장벽)를 만들어, 외부 구동이 한 장벽을 넘을 때마다 avalanche 형 변태가 일어나고 경로가 이력을 획득한다([2], [AL-51]). 이 disorder-driven first-order 전이의 hysteresis 는 흑연 staging 의 도메인 불균일·결정립계·phase-boundary pinning 과 대응하며, branch target 이 “방전 memory”와 “충전 memory” 사이에서 갈리는 물리 근거다.

branch potential(물리 해석 가능 시). branch 자유에너지 G_j^b 로 branch potential 을 정의한다 ([1, 2], [AL-55]):

$$U_j^b(T, h_j) \sim \frac{1}{F} \frac{\partial G_j^b}{\partial n_j}, \quad (10)$$

($\partial G_j^b / \partial n_j$ [J/mol] / F [C/mol] = [J/C] = [V], 차원 정합; h_j 의 준은 §5). 그때 branch target 은 식 (4) 형의 branch 버전이다:

$$\xi_{tar,j}^b(V_n, T, h_j) = \frac{1}{1 + \exp[-s_{\phi,j}^b(V_n - U_j^b(T, h_j))/w_j^b(T)]}. \quad (11)$$

부호 정합. 식 (11) 의 지수에는 §3 에서 유도한 $s_{\phi,j}^b$ 가 들어가, branch target 의 V_n -단조 방향이 branch 진행 방향과 정합한다(방전 증가, 충전 감소).

Keystone. ★ branch target = Chapter 3 의 ξ_{ss} (detailed balance 이탈의 표현). (앞 장 식 번호 규약: Chapter 3 의 식 eq:ch3_xiss 처럼 다른 장을 가리키는 번호는 본서로 결합 컴파일할 때 해소되며, 본 장 단독 컴파일에선 평문으로 둔다 — 본 장 내부 식만 \eqref 를 쓴다. 이하 1회 적용.) branch 안에서 branch-local detailed balance $r_j^{+,b}/r_j^{-,b} = \xi_{tar,j}^b/(1 - \xi_{tar,j}^b)$ 를 쓰면 Chapter 3 의 nonequilibrium stationary target 정의(식 eq:ch3_xiss)가 그대로 $\xi_{ss,j}^b = r_j^{+,b}/(r_j^{+,b} + r_j^{-,b}) = \xi_{tar,j}^b$ 를 준다. 이 대수는 정의 일관성 확인(항등)이다 — 정의 식 (16) ($r^{+,b}/r^{-,b} = \xi_{tar}^b/(1 - \xi_{tar}^b)$) 를 $\xi_{ss} = r^+/(r^+ + r^-) = [1 + r^-/r^+]^{-1}$ 에 대입하면 $[1 + (1 - \xi_{tar})/\xi_{tar}]^{-1} = \xi_{tar}$ 로 돌아오는 무모순 점검이지, $\xi_{ss}^b = \xi_{tar}^b$ 를 독립 유도하는 것이 아니다(순환 회피). 즉 Chapter 3 의 비평형 정상 target 이 곧 branch target 이며, $\xi_{tar,j}^b \neq \xi_{eq,j}$ 는 Chapter 3 의 C_j 가 *true-equilibrium* 값에서 branch 만큼 이탈했음을 뜻한다(Level A 분업에서 “방향”이 metastable 자유에너지로 인해 이력을 획득). 히스테리시스는 이 target 이동이지, *mobility*(k_j)의 변화가 아니다.

실질 keystone 붕괴 논증(L4 두 조건과 1:1). “ $\xi_{ss,j}^b \neq \xi_{eq,j}$ ”가 생기는 것은 정의 재대입이 아니라 다음 위배들 때문이다: (a) C_j^b 의 detailed-balance 이탈(midpoint 에서 $C_j^b \neq 0$ 또는 C_j^b 가 h_j -의존) — keystone 조건 (i) “ C_j 의 대칭 split” 위배; (b) $r_j^{+,b}/r_j^{-,b}$ 의 ξ_j -의존(달린형이 아닌 음함수 정상점,

path memory) — 역시 조건 (i) 의 ξ_j -무의존 위배; (c) $V_{n,\text{drive}} \neq V_n$ (구동 과전압이 평형 보존식 해와 어긋남, *polarization* 기원) — *keystone* 조건 (ii) “ $V_{n,\text{drive}} = V_n$ ” 위배이며, 이 (c) 는 평형 분지 이동이 아니라 구동 과전압이라 §7 에서 *polarization* 으로 분리한다. (a)/(b) 가 조건 (i) 에, (c) 가 조건 (ii) 에 대응 — $L4$ 의 두 조건과 1:1 이다. *Chapter 3 keystone* 한정($L4$)이 “*branch* 비대칭 $\xi_{ss,j} \neq \xi_{eq,j}$ 은 C_j 가 *detailed balance* 를 이탈하거나 r_j^+/r_j^- 가 ξ_j -의존일 때 발생하며 *Chapter 5* 로 넘긴다”고 명시한 그 영역이 바로 여기다.

유효범위(Validity bound). 근거 요구([AL-55]). $\xi_{\text{tar},j}^b$ 를 쓰는 것 자체는 물리 모델이 아니다. U_j^b, w_j^b, h_j 가 *metastable branch / domain memory / nucleation barrier / phase-boundary history* 와 연결돼야 한다 (*dreyer2010 many-particle, sethna1993 disorder pinning*). 근거 없으면 $\xi_{\text{tar},j}^b$ 는 *empirical branch fit* 이며 본문 기본식이 아니라 실무 팁/비교 모델로 내린다(*GS-4; §13 practicebox*).

4.1 Ch3→Ch5 전달: detailed balance·keystone 이 깨지는 자리

Chapter 3 가 본 장으로 넘긴 것(무비약 재확인). Chapter 3 의 *keystone* 검증(*verifybox*)은 “Level A = Level B 의 *detailed-balance* 극한”이 두 조건에서만 닫힘을 보였다: (i) C_j 의 V_n · ξ_j -무의존 (대칭 split), (ii) $V_{n,\text{drive}} = V_n$. 그 한정(의 마지막 문장이 “*branch* 비대칭 $\xi_{ss,j} \neq \xi_{eq,j}$ 은... Chapter 5 로 넘긴다”였다. 본 절이 그 넘겨받은 부분을 명시한다. Chapter 3 의 *rate ratio* 일반형(식 *eq:ch3_ratio_B*)

$$\ln \frac{r_j^{+,b}}{r_j^{-,b}} = C_j^b(\xi_j, T) + \frac{\mathcal{A}_j^b}{RT} \quad (12)$$

에서, *true equilibrium* 정합은 “ C_j 가 ξ_j -무관 이고 midpoint 에서 0”을 요구했다(Ch.3 식 *eq:ch3_neff*). **branch** 가 생기는 정확한 조건은 이 둘 중 하나의 위배다:

- (a) C_j^b 의 **branch** 이탈. $C_j^b \neq 0$ at midpoint, 또는 C_j^b 가 *branch*(메모리 h_j)에 의존하면 *detailed-balance* 우변이 *true-equilibrium odds* 와 갈라져 $\xi_{\text{tar},j}^b \neq \xi_{\text{eq},j}$ 다. 이는 *metastable free-energy*(다른 U_j^b, w_j^b)나 *activity* 비 $a_j^{+,b}/a_j^{-,b}$ 의 *branch* 의존에서 온다.
- (b) $r_j^{+,b}/r_j^{-,b}$ 의 ξ_j -의존. *ratio* 가 ξ_j 에 의존하면 $\xi_{ss,j}^b$ 가 닫힌형이 아니라 음함수(*implicit fixed point*)가 되어, 같은 V_n 에서도 경로(이력)에 따라 다른 정상점에 머문다 — *path memory* 의 미시 표현이다(§5 의 h_j).

무엇이 안 깨지는가(중요). Chapter 3 의 *forward/backward* 구조 자체($d\xi_j/dt = r_j^{+,b}(1 - \xi_j) - r_j^{-,b}\xi_j$, *mobility* = $r^+ + r^-$, β_j 가 *ratio* 의 $\mathcal{A}$ -기울기서 상쇄)는 *branch* 안에서 그대로 성립한다. 깨지는 것은 “*ratio* = *true-equilibrium odds*”라는 정합 제약 뿐이며, 그 자리에 “*ratio* = *branch-target odds*”(식 (16))가 들어선다. 즉 Level A 의 “*mobility*=속도” 부분은 보존되고, “열역학=방향(*true equilibrium*)” 부분만 “방향=branch target(이력 의존)”으로 부분 붕괴한다 — 이것이 “Level A 분업의 부분 붕괴”의 정확한 의미다([AL-55]).

5 Hysteresis state variable 과 metastability

물리. *branch* 가 “이력”을 가지려면 그 이력을 담는 내부 변수가 필요하다. *transition* 별 *hysteresis state* $h_j(t) \in [-1, 1]$ 를 도입한다: $h_j = +1$ 방전 *branch memory*, $h_j = -1$ 충전 *branch memory*, $h_j = 0$ relaxed/중간([AL-56]). *branch center* 는 이 메모리에 선형으로 의존하는 signed *hysteresis*

parameter 로 둔다:

$$U_j^{\text{hys}}(T, h_j) = U_j^0(T) + \frac{\Delta U_j^{\text{hys}}(T)}{2} h_j, \quad \Delta U_j^{\text{hys}} \in \mathbb{R}. \quad (13)$$

부호 점산. $h_j = +1$ (방전 memory) 서 $U_j^{\text{hys}} = U_j^0 + \Delta U_j^{\text{hys}}/2$, $h_j = -1$ (충전 memory) 서 $U_j^{\text{hys}} = U_j^0 - \Delta U_j^{\text{hys}}/2$ — 두 branch center 의 차가 정확히 ΔU_j^{hys} 다. (표기: 이 $U_j^{\text{hys}}(T, h_j)$ 가 다른 절의 branch center U_j^b 와 동일물이다 — b 가 정한 memory $h_j = s_{\phi,j}^b$ 를 넣은 값이 곧 U_j^b , 즉 $U_j^{\text{hys}} \equiv U_j^b$.) $\Delta U_j^{\text{hys}} > 0$ 이면 방전 branch center 가 충전보다 높은 convention(반대 관측이면 $\Delta U_j^{\text{hys}} < 0$ 로 피팅; 양 magnitude 를 강제하려면 별도 부호 인자 $s_{h,j}$ 를 명시하고 $\Delta U_j^{\text{hys}} = s_{h,j} |\Delta U_j^{\text{hys}}|$). hysteresis state 의 동역학:

$$\frac{dh_j}{dt} = \lambda_j^b [h_{\text{tar},j}^b - h_j], \quad (14)$$

$h_{\text{tar},j}^b$ 는 현재 branch 의 memory target 으로 $h_{\text{tar},j}^b = s_{\phi,j}^b$ 이다($b = \text{dis}$ 면 $+1$, $b = \text{ch}$ 면 -1 로 끝림; §3 의 부호 인자와 동일물이라 새 자유 파라미터가 아니다). λ_j^b 는 *fitting speed* 가 아니라 domain rearrangement / phase-boundary depinning / nucleation / microstructural memory 의 relaxation time scale 을 대표한다([AL-56]; rest relaxation 자료 없으면 식별성 약함, §13). **차원 점산.** $\lambda_j^b [\text{s}^{-1}] \times$ 무차원 $[h] = \text{s}^{-1}$, 좌변도 s^{-1} — 정합. $[-1, 1]$ 유지. $h_{\text{tar},j}^b \in \{-1, +1\}$ 로 끝리는 1차 완화이므로 초기 $h_j \in [-1, 1]$ 이면 해가 구간을 벗어나지 않는다(완화식의 단조 수렴; clip 으로 강제하지 않음 — GS-4).

6 Branch-dependent forward/backward kinetics

물리. Chapter 3 의 forward/backward 구조를 branch 위에서 형태 그대로 유지한다(깨지는 것은 정합 제약뿐, §4.1):

$$\frac{d\xi_j}{dt} = r_j^{+,b}(1 - \xi_j) - r_j^{-,b}\xi_j. \quad (15)$$

branch free-energy landscape 가 정의되면 (식 (10)) branch 안 *local* detailed balance 는 true equilibrium 이 아니라 branch target odds 를 만족한다:

$$\frac{r_j^{+,b}}{r_j^{-,b}} = \frac{\xi_{\text{tar},j}^b}{1 - \xi_{\text{tar},j}^b} \quad (16)$$

(global equilibrium 에 대한 detailed balance 가 아니라 *metastable branch surface* 위의 local balance). 전위 구동력이 명시되면 branch 진행 affinity 는 §3 에서 유도한 부호 인자로 (branch 유효 전자수 $n_j^{\text{eff},b} \equiv RT/(Fw_j^b)$, Ch1-4 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 의 branch 폭 w_j^b 판)

$$\mathcal{A}_{j,\text{prog}}^b = s_{\phi,j}^b n_j^{\text{eff},b} F [V_{n,\text{drive}} - V_{\text{tar},j}^b(\xi_j)] = n_j^{\text{eff},b} F \eta_{j,\text{prog}}^b, \quad \eta_{j,\text{prog}}^b \equiv s_{\phi,j}^b [V_{n,\text{drive}} - V_{\text{tar},j}^b(\xi_j)], \quad (17)$$

$V_{\text{tar},j}^b(\xi_j) = U_j^b + s_{\phi,j}^b w_j^b \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 는 *branch-local* 평형 이탈 기준 전위 (§4 의 metastable 평형). 부호 인자 $s_{\phi,j}^b$ 가 로그 항에 실리는 근거: 이는 branch logistic $\xi_{\text{tar},j}^b = [1 + e^{-s_{\phi,j}^b (V_{n,\text{drive}} - U_j^b)/w_j^b}]^{-1}$ 의 역함수이고, 역으로 풀면 $V_{\text{tar},j}^b - U_j^b = (w_j^b/s_{\phi,j}^b) \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)] = s_{\phi,j}^b w_j^b \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ ($1/s_{\phi,j}^b = s_{\phi,j}^b, \pm 1$) 다. 따라서 방전($s_{\phi,j}^{\text{dis}} = +1$)에서는 ξ_j 에 증가형(Ch.4 형으로 환원), 충전($s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$)에서는 감소형이다 — 이 감소형이 아래 부호 상쇄의 정의적 근거다. $\eta_{j,\text{prog}}^b > 0 \Rightarrow b$ -branch 방향 진행 촉진(방전서 $d\xi_j/dt > 0$, 충전서 $d\xi_j/dt < 0$). **affinity ↔ rate 부호 사슬.** 식 (15) 의 두 율을 식 (16) ($r_j^{+,b}/r_j^{-,b} = \xi_{\text{tar},j}^b/(1 - \xi_{\text{tar},j}^b)$) 로 정리하면 $d\xi_j/dt = (r_j^{+,b} + r_j^{-,b})(\xi_{\text{tar},j}^b - \xi_j)$ (mobility × target 편차) 다. 충전($\xi_j > \xi_{\text{tar},j}^{\text{ch}}$, 즉 $\eta_{j,\text{prog}}^{\text{ch}} = s_{\phi,j}^{\text{ch}} [V_{n,\text{drive}} - V_{\text{tar},j}^{\text{ch}}] > 0$ 으로 충전 방향 구동)에서는 $\xi_{\text{tar},j}^{\text{ch}} - \xi_j < 0 \Rightarrow d\xi_j/dt < 0$ — 진행

과전압의 양($\eta_{j,\text{prog}}^{\text{ch}} > 0$)이 ξ_j 의 감소를 밀어 부호 사슬이 닫힌다. 이 $\eta_{j,\text{prog}}^b$ 는 Chapter 3.4의 **true-equilibrium** 기반 η_j 와 자동으로 같지 않다 — branch target $V_{\text{tar},j}^b$ 가 true 평형 $V_{\text{eq},j}$ 에서 이탈했기 때문이다 (§4 keybox). 부호 검증(**verifybox 일반화**). §3 verifybox의 부호 상쇄가 “true 평형”을 “branch target”으로 바꾼 형으로 그대로 성립한다: 충전서 $I_j < 0$ 이고 $\eta_{j,\text{prog}}^{\text{ch}} < 0$ 이라 곱 ≥ 0 .

유효범위(Validity bound). branch-local dissipation vs metastable free-energy loss(★ 이중 계상 금지). Chapter 4의 미시=거시 결과는 branch 안에서 $\dot{Q}_{\text{irr},j}^b = n_j^{\text{eff},b} I_j \eta_{j,\text{prog}}^b \geq 0$ 로 일반화된다 (η 를 branch-local 이탈로). 그러나 이는 branch surface 위의 kinetic dissipation 일 뿐이며, branch가 결국 true equilibrium으로 풀릴 때 방출되는 metastable 자유에너지 차이(히스테리시스 loss, §10)와 구분된다. 둘을 합치면 같은 에너지를 이중 계상한다. 즉 “현재 branch 위에서 target을 쫓는 소산”($\eta_{j,\text{prog}}^b$)과 “branch 자체가 true 평형 대비 갖는 자유에너지 잉여”($V_{\text{tar},j}^b - V_{\text{eq},j}$)는 서로 다른 에너지 항이다([AL-57]).

7 Apparent 전위와 polarization의 branch 확장 ($\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$)

물리. 관측되는 충방전 전압 차(loop 폭)를 곧바로 히스테리시스로 부르면 polarization과 혼동된다. 본 절이 그 분리를 못박는다. branch 별 apparent 음극 전위는 Chapter 1의 apparent 전위(식 eq:Vapp)를 signed current로 확장한 것이다:

$$V_{n,\text{app}}^b = V_n + \Delta V_{n,\text{pol}}^b, \quad \Delta V_{n,\text{pol}}^b \approx I_s R_n^b(q_{\text{state}}, T, |I_s|) \text{ (small-signal/secant)}. \quad (18)$$

이는 **polarization** 표현이지 **hysteresis offset**이 아니다. $R_n^b > 0$ 이어도 I_s 의 부호에 따라 전압 이동 방향이 바뀐다: 방전($I_s > 0$)서 $\Delta V_{n,\text{pol}}^b > 0$, 충전($I_s < 0$)서 $\Delta V_{n,\text{pol}}^b < 0$. 즉 polarization은 $|I_s| \rightarrow 0$ 에서 사라지지만(전류 차단 시 0), true hysteresis는 $|I_s| \rightarrow 0$ 에서도 남는 평형 분지 차다 — 이 점이 둘을 구분하는 조작적 기준이다(§13의 저울/GITT 비교). 한정. $|I_s| \rightarrow 0$ 외삽은 ΔV_{pol} 만 제거하며, kinetic lag(ΔV_{kin} , 유한 완화시간 잔류)와 aging(ΔV_{aging} , 비가역 누적)은 외삽으로 분리되지 않는다 — 따라서 외삽 단독으로 ΔV_{hys} 를 분리하려면 lag/aging이 무시 가능한 GITT 완화 종점을 함께 써야 한다(§13). 관측 voltage gap의 분해. 각 성분은 **loop 폭(branch 차)**이다: $\Delta V_X \equiv X^{\text{dis}} - X^{\text{ch}}$ 로 정의하여 식 (18)의 signed single-branch 표현과 입도를 통일한다(분해식 좌변 ΔV_{obs} 가 loop 폭이므로 우변 각 항도 폭이어야 한다):

$$\Delta V_{\text{obs}} = \Delta V_{\text{hys}} + \Delta V_{\text{pol}} + \Delta V_{\text{kin}} + \Delta V_{\text{transport}} + \Delta V_{\text{aging}}, \quad (19)$$

특히 polarization 성분은 두 branch의 부호 상쇄로 더해진다: $\Delta V_{\text{pol}} \equiv \Delta V_{n,\text{pol}}^{\text{dis}} - \Delta V_{n,\text{pol}}^{\text{ch}} \approx (+|I_s|R_{n,\text{pol}}) - (-|I_s|R_{n,\text{pol}}) = 2|I_s|R_{n,\text{pol}} > 0$ — single-branch 부호($\pm$)가 차를 취하면 양의 폭으로 합쳐진다. 여기서 R_n^b 는 단독 ohmic 저항이 아니라 합성 분극 저항 $R_{n,\text{pol}}^b \equiv R_n^b + R_{\text{ct}}^b$ (ohmic + charge-transfer secant)로 읽는다 — Chapter 3의 $R_n \neq R_{\text{ct}}$ 구분과 충돌하지 않게 명시한다([AL-58]).

성분	물리적 의미
ΔV_{hys}	true thermodynamic hysteresis: 충/방전 평형 분지 차 $U_j^{\text{dis}} - U_j^{\text{ch}}$ (metastable free-energy; $ I_s \rightarrow 0$ 잔존)
ΔV_{pol}	polarization(R_n^b , ohmic/charge-transfer); $ I_s \rightarrow 0$ 소멸, I_s 부호 의존
ΔV_{kin}	kinetic lag(ξ_j 가 target 못 따라감; Ch.1 L 꼬리)
$\Delta V_{\text{transport}}$	transport/concentration limitation (Ch.4 transport heat와 짝)
ΔV_{aging}	aging/side reaction 누적 변화

따라서 본 장의 기본 원칙은

$$\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}. \quad (20)$$

Ch1·Ch3 정합. ΔV_{pol} 은 Chapter 1 의 R_n (apparent voltage-axis shift)·Chapter 3 의 R_{ct} (charge-transfer)에서 오고, ΔV_{hys} 만이 평형 분지 차다 — Chapter 3 의 $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$ 구분이 여기서 “polarization gap $\neq$ hysteresis gap”으로 이어진다([AL-58]). gap 전체를 한 방향으로 피팅하면 polarization 과 true hysteresis 가 co-linear 라 식별 불가능하다(§13).

8 Branch-dependent ICA/DVA 좌표

물리. 충방전 ICA/DVA 를 한 그림에 겹칠 때 좌표를 명시하지 않으면 부호와 peak 방향이 혼동된다. signed capacity 와 branch positive capacity 를 구분한다:

$$Q_s(t) = Q_{s,\text{ref}} + \int_{t_{\text{ref}}}^t I_s(t') dt', \quad Q_b = \begin{cases} Q_{\text{dis}} & (b = \text{dis}) \\ Q_{\text{ch}} & (b = \text{ch}) \end{cases} \quad (21)$$

(Q_s 는 signed, Q_b 는 각 branch 의 양 용량). branch 별 apparent DVA 는 $(dV_{n,\text{app}}^b/dQ_b)_b$, signed thermodynamic 분석은 dV_n/dQ_s 를 별도로 쓴다. **ICA(dQ/dV) branch 좌표.** DVA 의 역수로, signed thermodynamic ICA 와 branch-positive apparent ICA 를 병기한다:

$$\left(\frac{dQ_b}{dV_{n,\text{app}}^b}\right)_b = \left(\frac{dV_{n,\text{app}}^b}{dQ_b}\right)_b^{-1} \quad (\text{branch-positive}), \quad \frac{dQ_s}{dV_n} = \left(\frac{dV_n}{dQ_s}\right)^{-1} \quad (\text{signed thermodynamic}). \quad (22)$$

충전 branch 부호 반전(유도). 충전서 $dq_{\text{state}}/dt < 0$ (식 (2), $I_s < 0$)라 signed 좌표 Q_s 가 감소하므로, 같은 물리 peak 라도 dQ_s/dV_n 의 부호가 방전 대비 뒤집혀 음의 lobe 로 나타난다($dQ_s < 0$ 이 분지 부호를 반전). branch-positive Q_b 는 항상 증가(각 branch 양 용량)라 $(dQ_b/dV_{n,\text{app}}^b)_b$ 는 부호 반전 없이 양 branch 를 같은 방향으로 그린다. 좌표를 명시하지 않은 **charge/discharge ICA overlay** 는 부호와 **peak** 방향 혼동을 만든다([AL-58]). **Ch1 정합.** 방전 단독서 $Q_s = Q_{\text{ext}}$ 이므로 Chapter 1 의 ICA/DVA(Q_{ext} 기준, 식 eq:fiteq — 앞 장 식 번호 규약대로 결합 컴파일 시 해소, 본 장 단독서 평문) 와 정확히 일치한다(앞 장과 충돌 없음).

9 Full-cell 관측 전압과 음극 peak

물리. 실험에서 직접 읽는 것은 음극 단독 전위가 아니라 full-cell 전압이다. full-cell 전압은 양극/음극 전위와 signed loss 의 합이다:

$$V_{\text{cell}}^b = V_p^b - V_n^b - \eta_{\text{loss}}^b, \quad (23)$$

η_{loss}^b = branch-dependent signed loss/overpotential aggregate. **exact↔apparent 부호 폐합(η_{loss}^b 의 정의).** apparent 식 $V_{\text{cell,app}}^b = V_{p,\text{app}}^b - V_{n,\text{app}}^b$ 는 손실항을 제거한 표현인데, exact 식 (23) 의 $-\eta_{\text{loss}}^b$ 와 폐합하려면 η_{loss}^b 가 양극·음극 분극 차로 흡수돼야 한다. 따라서

$$\eta_{\text{loss}}^b \equiv (\Delta V_{p,\text{pol}}^b - \Delta V_{n,\text{pol}}^b) + \eta_{\text{loss,res}}^b, \quad (24)$$

여기서 양극 분극 $\Delta V_{p,\text{pol}}^b = I_s R_p^b$ (음극 식 (18) 와 동일 *secant* 규약, $V_{p,\text{app}}^b = V_p^b + \Delta V_{p,\text{pol}}^b$), $\eta_{\text{loss,res}}^b$ 는 $V_{p,\text{app}}^b, V_{n,\text{app}}^b$ 에 흡수되지 않은 잔여 transport·lag 손실이다. (검산: $V_{\text{cell,app}}^b = (V_p^b + \Delta V_{p,\text{pol}}^b) - (V_n^b + \Delta V_{n,\text{pol}}^b) = V_p^b - V_n^b - (\Delta V_{n,\text{pol}}^b - \Delta V_{p,\text{pol}}^b)$ 이며 exact 식 (23) 와 $\eta_{\text{loss,res}}^b = 0$ 일 때 일치한다.) 두 표현

동시 사용 시 **polarization 중복 계상 금지** — $V_{p,app}^b, V_{n,app}^b$ 에 이미 포함된 분극(식 (18))을 다시 η_{loss}^b 의 ΔV_{pol} 부분에 이중으로 넣지 않는다(잔여항 $\eta_{loss,res}^b$ 만 별도, [AL-58]). signed capacity 기준 full-cell DVA(양극 좌표 환산 주의: Q_s 는 음극 signed 좌표이며 양극은 stoichiometric coupling $dQ_p = -dQ_s$ 로 환산되어 $dV_p^b/dQ_s = (dV_p^b/dQ_p)(dQ_p/dQ_s) = -dV_p^b/dQ_p$):

$$\frac{dV_{cell}^b}{dQ_s} = \frac{dV_p^b}{dQ_s} - \frac{dV_n^b}{dQ_s} - \frac{d\eta_{loss}^b}{dQ_s} = -\frac{dV_p^b}{dQ_p} - \frac{dV_n^b}{dQ_s} - \frac{d\eta_{loss}^b}{dQ_s}. \quad (25)$$

따라서 full-cell graphite peak 는 양극·음극·loss 가 섞인 관측 신호다(여기서 transport 손실은 η_{loss}^b 의 잔여항 $\eta_{loss,res}^b$ 에 포함된 부분집합이지 독립 항이 아니다). reference electrode / half-cell reconstruction / electrode balancing 없이 full-cell peak 를 음극 peak 로 직접 등치하지 않는다(Chapter 1 의 “OCV 를 읽는 흐름으로 회귀 X”와 같은 입도의 경계).

10 Hysteresis energy 와 heat (loop area = 소산열)

물리. 한 충방전 cycle 의 전압-용량 loop 면적은 그 cycle 에서 소산된 에너지다:

$$E_{loop} = \oint V dQ. \quad (26)$$

차원 검증. $V[V] \times Q[C] = V \cdot C = J$ — 에너지. **부호·적분방향** ≥ 0 . 가역 준정적 cycle 에서는 $\oint V dQ = 0$ (2법칙 등호, 경로 무관)이고 비가역 cycle 에서 $\oint V dQ > 0$ 이다. 양정치를 보장하려면 적분 방향을 q_{state} 의 1주기(방전 증가 $\rightarrow$ 충전 감소)로 고정하고 부호를 §11 의 $s^{b,conv}$ bookkeeping 과 정렬한다; 방향·부호가 미정렬이면 $E_{loop} = |\oint V dQ|$ 로 절댓값을 취한다. **가역 극한 검증.** $|I_s| \rightarrow 0$ 으로 polarization $\rightarrow 0$ 이고 평형 분지 차도 0(분지 비대칭 없음)이면 loop 가 닫혀 $E_{loop} \rightarrow 0$ — 가역 극한에서 소산이 사라진다는 2법칙 한계와 일치. 그러나 이 면적은 true hysteresis + polarization loss + kinetic lag + transport loss + side reaction 을 모두 포함한다 (식 (19) 의 모든 성분이 loop 폭에 기여). 따라서 E_{loop} 전체를 **true hysteresis heat** 로 단정하지 않는다(loop area $\neq$ true hys; dreyer2010 의 many-particle 결론과 정합 — [AL-50]). 물리적으로 분리된 hysteresis loss voltage 가 식별된 경우에만 후보 발열항으로 둔다:

$$\dot{Q}_{hys,n}^b = |I_s| \Delta V_{hys-loss,n}^b, \quad \Delta V_{hys-loss,n}^b \geq 0, \quad (27)$$

더 일반적으로는 Chapter 4 의 flux-force 형으로 $\dot{Q}_{hys,n}^b = J_{hys}^b \mathcal{A}_{hys}^b \geq 0$ 이다([AL-59]; 2법칙). ($J \leftrightarrow W$ 연결: 식 (27) 의 $\dot{Q}_{hys,n}^b$ 는 발열률 [$I_s[A] \times \Delta V[V] = W$]이고, 이를 1주기 적분한 $\oint \dot{Q}_{hys,n}^b dt [J]$ 가 식 (26) 의 E_{loop} 중 분리된 *hysteresis* 성분에 해당한다 — 윌[W] 과 loop 에너지[J] 의 차원이 시간 적분으로 이어진다.) 단순 **signed** $I_s \Delta V_{hys}^b$ 는 **부호 convention** 이 정렬된 경우에만 쓴다 — Chapter 4 가 “ $I\eta$ 단독”(부호 미정렬)을 비가역 열로 쓰는 것을 차단한 것과 같은 원칙이며, 본 장 §3 의 부호 상쇄 유도로 $|I_s| \Delta V_{hys-loss}^b \geq 0$ 형이 정당화된다. **entropy production 정합(Ch4).** hysteresis loss 가 metastable 자유에너지의 비가역 방출이면, 그것은 Chapter 4 의 entropy production $T\dot{S}_{irr} = \sum_{\alpha} J_{\alpha} X_{\alpha} \geq 0$ 의 한 채널(path-dependent free-energy relaxation)이며 2법칙으로 ≥ 0 이다 — 즉 loop area 의 분리된 *hysteresis* 성분은 Chapter 4 의 비가역 발열 framework 안에서 닫힌다(새 피팅항이 아님).

유효범위(Validity bound). ★ 중복 계상 금지([AL-57],[AL-59]). $\dot{Q}_{hys,n}^b$ 를 별도 항으로 쓰려면 같은 voltage-gap 성분을 $\eta_{loss}^b, R_n^b, R_{n,eff}^b$, transport heat, 그리고 §6 의 branch-local kinetic dissipation $n_j^{eff} I_j \eta_{j,prog}^b$ 에 동시에 넣지 않는다. 특히 branch-local kinetic dissipation(target 을 쫓는 소산)과 hysteresis loss(branch 가 true 평형으로 풀릴 때의 자유에너지 방출)는 다른 에너지이므로 (§6 bounding)

들을 합산하면 같은 에너지를 두 번 센다. 분리되지 않은 *loop area* 전체는 *true hysteresis heat* 가 아니다.

11 Branch-dependent heat 구조

물리. Chapter 4 의 열원 분해(식 (L5))를 branch 로 확장하고 hysteresis 항을 추가한다([AL-59]):

$$\dot{Q}_{\text{src},n}^b = \dot{Q}_{\text{irr},n}^b + \dot{Q}_{\text{rev},n}^b + \dot{Q}_{\text{relax},n}^b + \dot{Q}_{\text{transport},n}^b + \dot{Q}_{\text{hys},n}^b. \quad (28)$$

항	물리적 근거 (부호)
$\dot{Q}_{\text{irr},n}^b$	$J^b \mathcal{A}^b \geq 0$, overpotential-driven entropy production $= \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_{j,\text{prog}}^b \geq 0$ (§3 부호 상쇄로 양 branch ≥ 0)
$\dot{Q}_{\text{rev},n}^b$	branch 별 entropy coefficient 또는 transition entropy (부호가변; 충전서 $I_j < 0$, 즉 $d\xi_j/dt < 0$ 로 방전과 부호 반전 — $I_j = Q_{j,\text{tot}} d\xi_j/dt$)
$\dot{Q}_{\text{relax},n}^b$	metastable branch relaxation 또는 transition-network entropy production
$\dot{Q}_{\text{transport},n}^b$	diffusion/electrolyte/finite-current dissipative loss (≥ 0)
$\dot{Q}_{\text{hys},n}^b$	polarization 과 분리된 path-dependent hysteresis loss (≥ 0 ; §10)

가역 열(transition entropy basis, 충전 부호 명시). Chapter 4 의 transition entropy basis(식 eq:ch4_rev_xi) 를 branch 로 쓰면

$$\dot{Q}_{\text{rev},\xi}^b = \sum_{j=1}^{N_p} s_{\text{rev},\xi,j}^{b,\text{conv}} T \Delta S_j^b \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (29)$$

차원 계산. $T[\text{K}] \Delta S_j^b [\text{J}/(\text{mol K})] (Q_{j,\text{tot}}/F) [\text{mol}] (d\xi_j/dt) [\text{s}^{-1}] = \text{J/s} = \text{W}$ — 가역 발열률. 충전 부호 명시. 충전서 $d\xi_j/dt < 0$ 이 될 수 있으므로 (ξ_j 감소), 같은 ΔS_j^b 라도 가역 열의 부호가 branch 마다 반대로 나온다 — 이것이 §3 의 “가역 열 부호가변성”(verifybox 직후 단락)의 정량 표현이다. 충전서 $d\xi_j/dt < 0$ 은 $I_j = Q_{j,\text{tot}} d\xi_j/dt < 0$ 과 동치이고, 이는 다시 q_{state} 감소($I_s < 0$, 식 (2))와 §3 의 “ $I_j < 0$ ” 표현과 동일 기제다(셋이 한 부호 사슬). 부호 책임 일원화. $s_{\text{rev},\xi,j}^{b,\text{conv}}$ 는 heat-positive 규약을 명시한 뒤 고정하는 bookkeeping factor 인데, 이 인자는 *branch* 에 무의존(단일 heat-positive 규약)이며 — branch 에 따른 부호 반전은 오직 $d\xi_j/dt$ 가 담당한다(부호를 $s_{\text{rev},\xi,j}^{b,\text{conv}}$ 와 $d\xi/dt$ 양쪽에 동시에 실는 이중계상을 피한다). 즉 $s_{\text{rev},\xi,j}^{b,\text{conv}} \equiv s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}}$ (피팅 X; Chapter 4 의 s^{conv} 와 동일 규약, 서로 다른 규약으로 독립 도입 금지). **Hysteresis heat 와 reversible heat 가 branch heat asymmetry 를 동시에 설명하지 않도록 독립 제약이 필요하다**(§13; calorimetry).

12 Rest 구간과 branch switching

물리. 휴지 구간에서는 $I_s = 0$, $dq_{\text{state}}/dt = 0$ 이지만 내부 ξ_j, h_j, V_n 은 계속 relax 한다 (Chapter 4 의 휴지 relaxation heat 와 짝). ξ_j 가 무엇을 향해 풀리는지에 두 후보가 있다(완화율 k_j^{rest} [1/s] 은 rest 구간 ξ_j 완화율이며, Ch1 mobility k_j 와는 별개의 휴지 relaxation 상수다). true equilibrium 으로

relax(메모리 소멸):

$$\frac{d\xi_j}{dt} = k_j^{\text{rest}} [\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) - \xi_j], \quad (30)$$

metastable memory 유지(branch target 으로 relax):

$$\frac{d\xi_j}{dt} = k_j^{\text{rest}} [\xi_{\text{tar},j}^{\text{rest}}(V_n, T, h_j) - \xi_j]. \quad (31)$$

무엇이 맞는지는 rest relaxation voltage + thermal response 로 제한한다(둘은 같은 데이터로 판별 가능 — true 평형으로 풀리면 OCV 가 두 branch 에서 한 값으로 수렴, memory 유지면 갈린 채 남음). hysteresis state 도 두 후보다:

$$\begin{aligned} \text{memory-retaining: } \frac{dh_j}{dt} &= 0, \\ \text{relaxing: } \frac{dh_j}{dt} &= -\lambda_j^{b=\text{rest}} h_j \quad (h_j \rightarrow 0 \text{ 단조 감소; 식 (14) 의 } b=\text{rest, } h_{\text{tar},j}^{\text{rest}}=0 \text{ 특수화}). \end{aligned} \quad (32)$$

$$(33)$$

rest relaxation 데이터가 없으면 두 모델은 식별 곤란하다([AL-56]; 임의 택일 금지). 두 후보 짝의 **결합**. ξ_j -target 후보(eq vs meta, 식 (30)–(31))와 h_j 후보(memory-retaining vs relaxing, 식 (32)–(33))는 독립 두 짝이라 교차조합(2×2)이 가능하나, 물리적으로 “ ξ_j true-eq relax”와 “ $h_j \rightarrow 0$ ”(메모리 소멸)이 같은 점근(완전 relaxed)으로, “ ξ_j branch-target relax”와 “ $dh_j/dt = 0$ ”(메모리 유지)이 같은 점근으로 짝지어진다 — 두 짝을 독립으로 피팅하지 않고 한 물리 가설(소멸/유지)로 묶어 식별한다. **branch switching 연속성(중요)**. branch 전환 시 state 변수 ξ_j, h_j, V_n 은 연속이며 재초기화하지 않는다 — 물리 상태는 전류 부호가 바뀐다고 점프하지 않는다. 반면 구동 측 부호 인자 $s_{\phi,j}^b$ (및 $h_{\text{tar},j}^b$)는 branch 전환시 불연속으로 뒤집힌다($+1 \leftrightarrow -1$) — 즉 불연속은 구동 규약에만 있고 state 적분 변수에는 없다. 전하 보존식(식 (3))은 매 시간점 다시 풀어 V_n 을 얻으므로, branch 전환은 I_s 부호 변화로만 들어가고 state 변수의 불연속을 만들지 않는다([AL-52]).

13 식별성 및 필요한 실험 제약

물리. branch 항들은 강하게 상관되어, 같은 충방전 곡선만으로 동시 결정할 수 없다. 해결책은 임의 clipping 이 아니라 독립 실험과 물리적 prior 다(Chapter 1–4 의 forward-only·식별성 원칙 계승). **식별 scope**. 식별 대상 파라미터는 $\{U_j^b, w_j^b, k_j^b, \lambda_j^b, \Delta S_j^b, R_n^b\}$ 이다 — 충전 부호 인자 $s_{\phi,j}^b$ 는 [AL-53] 에서 유도된 상수(± 1)라 식별 대상이 아니고, loop 면적 E_{loop} 는 피팅 파라미터가 아니라 관측량이다(식별 입력).

상관되는 항	주의점
ΔV_{hys} 와 ΔV_{pol}	voltage gap 을 모두 hysteresis 로 해석 금지 ($\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}; I_s \rightarrow 0$ 외삽으로 분리)
U_j^b 와 R_n^b	branch offset(평형 분지)과 polarization shift 가 peak 위치를 모두 변화
k_j^b, h_j, λ_j^b	kinetic lag 와 memory relaxation 이 tail/peak shift 를 모두 설명 가능 — 실험측 분리: $k_j^b \leftarrow$ rate series(을 의존), $\lambda_j^b \leftarrow$ rest relaxation 시간상수, $h_j \leftarrow$ rest 후 재기동(메모리 잔존 여부)
ΔS_j^b 와 hysteresis heat	branch heat asymmetry 를 가역 열과 hysteresis loss 가 중복 설명 위험

상관되는 항	주의점
full-cell V_p 와 음극 V_n	full-cell 서 양극/음극 contribution 중첩(reference electrode 필요)

필요 실험. 저율 charge/discharge 비교(GITT/저율 OCV — true hysteresis vs polarization 분리), rest relaxation(memory 소멸 vs 유지 판별), current interrupt/pulse(immediate polarization), rate series(kinetic lag vs hysteresis), temperature series($\Delta S_j^b, U_j^b(T)$), reference electrode/half-cell reconstruction(full-cell 분해), calorimetry/temperature response(가역/비가역/hysteresis heat 분리). U_j^b 의 **polarization-lag-독립 고정(양방향 GITT)**. branch center U_j^b 를 polarization-kinetic lag 와 독립으로 고정하려면, 각 SOC 격자에서 충·방전 양방향 GITT 완화 중점($I = 0$ OCV)을 측정해 $U_j^{\text{dis}} - U_j^{\text{ch}} = \Delta V_{\text{hys}}$ 를 직접 추출한다(완화 중점이라 kinetic lag 가 배제됨). 저율 연속곡선의 $|I_s| \rightarrow 0$ 외삽 단독은 polarization 만 제거하여 hysteresis 와 kinetic lag 를 분리하지 못하므로, 양방향 완화 중점 측정과 병용해야 한다.

실무 팁 (본문 물리식 아님). 초기 비교에서 충전/방전을 별도 *empirical branch curve* 로 피팅할 수 있으나 물리 모델 기본식이 아니다. 그 *curve* 가 *metastable free-energy branch / domain memory / nucleation barrier / polarization / transport / aging* 중 무엇인지 분리되지 않으면 논문용 물리 결론에 쓰지 않고, 단순 *empirical residual* 로 명시한 뒤 주 결론에서 제외한다(GS-4; solver/numerical 구현과 *validation pipeline* 은 Ch1 부록 B).

14 Chapter 5 의 가정 원장 (AL-50~59)

본 장에서 사용한 가정을 통합 ledger(RB_AL_MASTER) Ch5 그룹(AL-50~59)으로 정리한다. AL-50,51 은 기등재분 (Foundation), AL-52~59 는 본 장 S2 에서 채운 신규 정의다(consolidated_ch5 의 dangling [AL-Y1] 의 실제 정의 부여 포함: Y1→AL-50/51/55 — 원천은 Claude/docs 의 consolidated_ch5 에 있던 미정의 [AL-Y1] 이며, 본 장에서 AL-50/51/55 로 재지정한 추적은 master(RB_AL_MASTER)의 Correction 주석에 박았다). tier = GROUNDED/BOUNDED/FLAGGED.

AL#	가정 진술	tier	근거 cite (DOI/ISBN)	사용 식
AL-50	삼입전지 히스테리시스 = metastable/다입자(many-particle, mosaic) 열역학 기원; loop area $\neq$ true hys	GROUNDED	dreyer2010 (DOI 10.1038/nmat2730)	(10),(26),(27)
AL-51	disorder-driven first-order 전이의 hysteresis/hierarchy(nucleation/depinning barrier 위계, avalanche, path memory)	GROUNDED	sethna1993 (DOI 10.1103/PhysRevLett.70.3347)	(10),(13),(14)
AL-52	signed current I_s / signed coordinate $q_{\text{state}}(dq_{\text{state}}/dt=I_s/Q_{\text{cell}})$; 내부 state ξ_j 유지($\zeta_j=1-\xi_j$ 종속); LLI/LAM 임의 흡수 금지; branch switching 연속 (재초기화 X)	BOUNDED	doyle1993, newman (DOI 10.1149/1.2221597; ISBN 978-0-471-47756-3)	(1),(2),(3)
AL-53	★ 충전 branch 부호 $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$ 을 logistic 지수 부호 정합으로 유도 (“ $\mathcal{A}_j > 0 \Leftrightarrow$ 진행 촉진” 규약을 양 branch 일관 적용; 방전 +1 과 동시 고정)	GROUNDED	bardfaulkner, newman, bazant2013 (ISBN 978-0-471-04372-0; 978-0-471-47756-3; DOI 10.1021/ar300145c)	(4),(5),(6)

AL#	가정 진술	tier	근거 cite (DOI/ISBN)	사용 식
AL-54	★ 충전서도 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$ (2법칙) — 부호 상쇄 (충전 $I_j < 0$ 이고 $\eta_j^{\text{ch}} < 0$, 음×음=양)로 유도; 가역 열 $q_{\text{rev}}^b = I_j \Pi_j$ 는 I_j 부호 반전으로 branch 부호가변	GROUNDED	degrootmazur1962(book), onsager1931, schnakenberg1976 (DOI 10.1103/PhysRev.37.405; 10.1103/ RevModPhys.48.571)	(7),(8),(9)
AL-55	★ branch target $\xi_{\text{tar},j}^b = \text{Ch3}$ $\xi_{\text{ss},j}^b$ (branch-local DB; true-eq 에서 C_j 이탈); Level A “방향” 부분 붕괴 (target 이력 의존, mobility 불변); metastable free-energy 근거 시만 본문 모델	GROUNDED/ BOUNDED	dreyer2010, sethna1993, bazant2013 (DOI 10.1038/nmat2730; 10.1103/ PhysRevLett.70.3347; 10.1021/ar300145c)	(11),(16),(12)
AL-56	hysteresis state $h_j \in [-1, 1]$ 1차 완화 ($dh_j/dt = \lambda_j^b [h_{\text{tar}}^b - h_j]$; $\lambda_j^b = \text{domain rearrangement/depinning time scale}$ (피팅속도 아님); rest 시 eq vs meta 두 후보 (독립 검증 필요)	BOUNDED	sethna1993, dreyer2010 (DOI 10.1103/ PhysRevLett.70.3347; 10.1038/nmat2730)	(13),(14),(30)–(33)
AL-57	★ branch-local kinetic dissipation ($n_j^{\text{eff}} I_j \eta_{\text{prog}}^b$, target 좇는 소산) $\neq$ metastable 자유에너지 loss ($V_{\text{tar}}^b - V_{\text{eq}}$, branch 가 true 평형 풀릴 때); 합산 시 이중계상	BOUNDED	dreyer2010, degrootmazur1962(book), bazant2013 (DOI 10.1038/nmat2730; 10.1021/ar300145c)	(17) boundbox, (27) boundbox
AL-58	★ $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$ (loop 폭 분해: hys/pol/kin/transp/aging); polarization 은 $ I_s \rightarrow 0$ 소멸· I_s 부호 의존, true hys 는 $ I_s \rightarrow 0$ 잔존; full-cell $\neq$ 음극 단독; ICA/DVA 좌표 명시	BOUNDED	dreyer2010, bardfaulkner, newman (DOI 10.1038/nmat2730; ISBN 978-0-471-04372-0; 978-0-471-47756-3)	(18),(19),(20),(23)
AL-59	hysteresis heat = loop area 의 분리된 성분만 ($J_{\text{hys}}^b A_{\text{hys}}^b \geq 0$, flux-force; $ I_s \Delta V_{\text{hys-loss}}^b$ 는 부호정렬 시); branch heat 분해; loop area 전체 $\neq$ true hys heat; 중복계상 금지	GROUNDED/ BOUNDED	dreyer2010, degrootmazur1962(book), onsager1931 (DOI 10.1038/nmat2730; 10.1103/PhysRev.37.405)	(27),(28),(29)

AGP(Assumption Grounding Policy). 모든 본문 가정식은 AL-# 를 인용한다. 본 장에 FLAGGED 전용 항목은 없으며 (branch target 의 metastable 해석 가능성·가역/비가역/hysteresis heat 분리 비율은 BOUNDED + 독립 검증 전제), 히스테리시스의 metastable/many-particle-disorder 기원과 충전 부호 유도·2법칙 보존은 GROUNDED, signed-coordinate-polarization 분리·중복계상 금지·식별성은 BOUNDED(유효범위 병기)다. 임의 empirical branch offset / arbitrary hysteresis curve / clip/cap/step 정의식 0(GS-4; empirical branch fit 은 practicebox 로 격하). solver/numerical 구현 0(Ch1 부록 B 분리). **DOI 정확 귀속(★ Ch3·Ch4 오귀속 교훈 계승):** dreyer2010 = 10.1038/nmat2730, sethna1993 = 10.1103/PhysRevLett.70.3347, degrootmazur1962 = 교과서(DOI 없음), onsager1931 = 10.1103/PhysRev.37.405, schnakenberg1976 = 10.1103/RevModPhys.48.571 — Onsager DOI 를 degrootmazur 책에 붙이는 류의 오귀속 0건.

15 Chapter 5 자체 검수표

검수 항목	결과
Chapter 1–4(RB) 를 수정 없이 적층; 전하 보존식이 충전으로 고쳐 쓰이지 않음 (P3-6)	통과(§1)

검수 항목	결과
signed current convention 을 먼저 정의; I_s vs $ I_s $ 구분; 방전 환원 계산	통과(식 (1),(3))
q_{state} 와 reference form 명시; LLI/LAM 임의 흡수 금지	통과(식 (2),(3))
방전 기준 ξ_j continuity 유지; ζ_j 는 종속 보조 변수(독립 state 증식 X)	통과(§2.1)
★ 충전 branch 부호 $s_{\phi,j}^{ch} = -1$ 을 logistic 지수 부호 정합으로 유도(주장 X; CHARTER step1)	통과(식 (5),(6))
★ 충전서 $\mathcal{A}_j, \eta_j, q_{irr}$ 부호 뒤집힘 + $n_j^{eff} I_j \eta_j^b \geq 0$ 부호 상쇄로 유도(2법칙)	통과(verifybox, 식 (9))
가역 열 부호가변성(I_j 부호 반전으로 branch 발열 비대칭) 명시	통과(§3,11)
true equilibrium target 과 metastable branch target 구분 (many-particle/disorder 기원)	통과(§4)
★ branch target = Ch3 ξ_{ss} (detailed balance 이탈); 히스테리시스 = target 이동 (mobility 아님)	통과(keybox)
★ Ch3→Ch5 전달: DB/keystone 이 깨지는 정확한 조건(C_j 이탈/ ξ_j -의존); 안 깨지는 것(fb 구조) 구분	통과(§4.1)
branch target 을 arbitrary fitting curve 로 두지 않음(metastable 근거 요구)	통과(boundbox)
hysteresis state h_j 에 물리적 memory 의미 + 부호·차원·구간 계산	통과(§5)
branch forward/backward kinetics 를 Ch3 구조와 연결; branch-local DB; 부호 계산	통과(식 (16), (17))
★ branch-local kinetic dissipation vs metastable 자유에너지 loss 구분(이중계상 금지)	통과(§6 boundbox)
★ $\Delta V_{obs} \neq \Delta V_{hys}$ 명시; R_n^b 는 polarization(I_s 부호 의존, $ I_s \rightarrow 0$ 소멸)	통과(식 (20))
ICA/DVA 좌표 명시(signed vs branch positive); 방전 단독서 $Q_s = Q_{ext}$ 환원	통과(§8)
full-cell apparent 전위와 internal-loss double counting 금지; 음극 단독과 구분	통과(§9)
★ loop area = 소산열이되 전체 $\neq$ true hys heat; flux-force 후보; entropy production 정합(Ch4)	통과(§10)
branch-dependent heat 를 물리 근거 향으로 제한; 충전 $d\xi/dt < 0$ sign 명시	통과(§11)
rest relaxation 의 eq vs meta 두 후보 구분; branch switching ξ_j, h_j, V_n continuity	통과(§12)
모든 식 차원·부호·극한·2법칙 계산 명시	통과(§2,3,10 등)
“자명/clearly/쉽게/obviously” 본문 0 건(G-noleap)	통과
모든 가정 AL-50~59 인용; BOUNDED 유효범위 병기; DOI 정확 귀속(오귀속 0)	통과(§14)
empirical branch fit 을 실무 팁으로 격하; solver 0	통과(§13)
Ch1 부록 B 이월 항목 분리	통과(§16)

16 실데이터 피팅(Ch1 부록 B)으로 전달되는 항목

- 1) 시간 적분. signed current I_s 와 q_{state} 기반 시간 적분; branch switching 시 ξ_j, h_j, V_n continuity(재 초기화 X); branch 별 root finding 으로 매 시간점 V_n 결정.
- 2) 분리 검증. hysteresis vs polarization 구분 검증 절차($|I_s| \rightarrow 0$ 외삽, GITT, rest relaxation); 가역/비가역/hysteresis heat 의 calorimetry 분리; full-cell 조합 시 양극/음극 coordinate matching.
- 3) empirical 격하. empirical branch fit 을 *validation candidate* 로만 취급(metastable free-energy/ domain memory 분리 안 되면 주 결론서 제외; Chapter 1–4 의 forward-only 원칙).

17 Chapter 5 의 결론

첫째, Chapter 1–4 의 방전 기준 모델은 signed current I_s 와 signed state coordinate q_{state} 도입으로 충전 branch 까지 확장된다(식 (1),(2)). 내부 state 는 방전 기준 ξ_j 를 유지하고($\zeta_j = 1 - \xi_j$ 는 종속

보조 변수), branch switching 시 ξ_j, h_j, V_n 은 연속이며 방전 단독서 Chapter 1 식으로 정확히 환원된다 (앞 장과 충돌 없음).

둘째, 충전 **branch** 의 부호 인자 $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$ 은 유도된다(식 (6)). logistic 기울기의 부호가 정확히 $s_{\phi,j}^b$ 이고(식 (5)), “ $\mathcal{A}_j > 0 \Leftrightarrow$ 진행 촉진”이라는 단 하나의 규약을 방전(ξ_j 증가)과 충전(ξ_j 감소)에 일관 적용하면 방전 +1 과 충전 -1 이 동시에 고정된다(주장이 아니라 부호 정합 — CHARTER step1, Ch.4 이월 수령). 충전서 $\mathcal{A}_j, \eta_j, q_{\text{irr}}$ 의 부호가 뒤집히지만, I_j 와 η_j^b 가 동시에 부호를 뒤집어(음 $\times$ 음=양) 비가역 발열 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$ 이 부호 상쇄로 2법칙을 보존한다(식 (9), verifybox). 가역 열은 I_j 부호 반전으로 branch 부호가변이며, 이것이 충방전 발열 비대칭의 한 원천이다.

셋째, true equilibrium target $\xi_{\text{eq},j}$ 와 metastable branch target $\xi_{\text{tar},j}^b$ 를 구분한다. **branch target** 은 Chapter 3 의 **nonequilibrium stationary** $\xi_{\text{ss},j}$ 이며(식 (16)), $\xi_{\text{tar},j}^b \neq \xi_{\text{eq},j}$ 는 detailed balance 의 branch 이탈이다 — 히스테리시스는 mobility 변화가 아니라 *target* 의 이력 의존(Level A 분업의 부분 붕괴)이다. 그 기원은 many-particle/mosaic 열역학(dreyer2010)과 disorder-driven first-order 전이의 barrier hierarchy(sethna1993)이며, Chapter 3 의 keystone 이 깨지는 정확한 자리(C_j 의 detailed-balance 이탈 / r_j^+/r_j^- 의 ξ_j -의존)를 명시했다(§4.1).

넷째, 관측 voltage gap 은 hysteresis 가 아니다($\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$, 식 (20)). gap 에는 polarization($R_n^b; |I_s| \rightarrow 0$ 소멸, I_s 부호 의존), kinetic lag, transport, aging 이 섞이며, true thermodynamic hysteresis(평형 분지 차)만이 $|I_s| \rightarrow 0$ 에서 잔존한다 — 이 조작적 차이가 둘을 분리한다.

다섯째, loop 면적 $E_{\text{loop}} = \oint V dQ$ 는 소산 에너지이되 그 전체가 true hysteresis heat 는 아니다(dreyer2010 정합). 분리된 hysteresis loss 만이 flux-force $J_{\text{hys}}^b \mathcal{A}_{\text{hys}}^b \geq 0$ (Chapter 4 의 entropy production 채널)으로 후보 발열항이 되며, branch-local kinetic dissipation 과 합산하면 같은 에너지를 이중 계상한다(식 (27) boundbox). full-cell ICA/DVA 는 양극/음극/branch signed loss/transport/polarization 이 섞인 관측 신호라 음극 단독과 직접 같지 않다.

여섯째, Chapter 5 는 물리적 path dependence 와 metastability 를 중심으로 충방전 확장 구조를 닫되, Chapter 1-4 기본식을 수정하지 않는다. 충전 부호 유도·2법칙 보존·target 이력 의존·loop-area 분리가 한 인과 사슬 안에서 정합하며, Ch1 부록 B 에서 이 구조를 실제 수치 해법·validation pipeline·GITT/저울/고울 데이터 비교로 연결한다.

실데이터 피팅(Ch1 부록 B)으로의 전달

본 장이 확정한 충방전 구조(signed $I_s \cdot q_{\text{state}}$, 충전 부호 $s_{\phi,j}^b$, branch target $\xi_{\text{tar},j}^b = \xi_{\text{ss},j}^b$, hysteresis state h_j , $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$, loop-area 분리 발열)와 상태변수 위에서: Ch1 부록 B 은 stiff kinetics + branch switching 의 시간 적분, 매 시간점 root-find 로 V_n 결정, hysteresis vs polarization 분리 검증 pipeline, calorimetry 부재 시 발열·branch curve 를 피팅하지 않고 forward prediction 으로만 두는 제한을 다룬다(Chapter 1-4 의 forward-only 원칙).

References

- [1] W. Dreyer, J. Jamnik, C. Gohlke, R. Huth, J. Moškon, M. Gaberšček, “The Thermodynamic Origin of Hysteresis in Insertion Batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [2] J. P. Sethna, K. Dahmen, S. Kartha, J. A. Krumhansl, B. W. Roberts, J. D. Shore, “Hysteresis and Hierarchies: Dynamics of Disorder-Driven First-Order Phase Transformations,” *Phys. Rev. Lett.* **70**, 3347 (1993). DOI: 10.1103/PhysRevLett.70.3347.

- [3] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer Based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [4] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.
- [5] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [6] S. R. de Groot, P. Mazur, *Non-Equilibrium Thermodynamics*, North-Holland (1962); Dover (1984). [flux–force entropy production; 교과서, DOI 없음]
- [7] L. Onsager, “Reciprocal Relations in Irreversible Processes. I,” *Phys. Rev.* **37**, 405 (1931). DOI: 10.1103/PhysRev.37.405.
- [8] J. Schnakenberg, “Network Theory of Microscopic and Macroscopic Behavior of Master Equation Systems,” *Rev. Mod. Phys.* **48**, 571 (1976). DOI: 10.1103/RevModPhys.48.571.
- [9] M. Doyle, T. F. Fuller, J. Newman, “Modeling of Galvanostatic Charge and Discharge of the Lithium/Polymer/Insertion Cell,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 1526 (1993). DOI: 10.1149/1.2221597.